解答

(1) (i) 左右の液面差は $2x$ である。右側の液面には大気圧 P_0 が働いているため，静水圧のつりあいより，気体の圧力 P_1 は

$$\boxed{P_1 = P_0 + 2\rho g x}$$

となる。

(ii) 液面が変位 y にあるときの気体の圧力は $P(y) = P_0 + 2\rho g y$ である。微小な体積変化 Sdy に対して気体がする仕事は $P(y)Sdy$ であるから，全体でした仕事 W は

$$W = \int_0^x (P_0 + 2\rho g y) S dy = \left[P_0 S y + \rho g S y^2\right]_0^x$$

したがって

$$\boxed{W = P_0 S x + \rho g S x^2}$$

を得る。

(iii) 全体の液体の移動は，「左側の体積 Sx の液体（質量 ρSx）が，右側の最上部へ移動した」ことと等価である。このとき，移動した部分の液体の重心は高さにして x だけ上昇したことになるため，液体の位置エネルギーの増加量 ΔE は

$$\boxed{\Delta E = (\rho S x) g x = \rho g S x^2}$$

となる。（※気体がした仕事 W は，大気に対してした仕事 $P_0 Sx$ と，この位置エネルギーの増加量 ΔE の和になっている。）

(iv) 熱力学第一法則 $Q = \Delta U + W$ を用いる。気体は単原子分子理想気体であるから，内部エネルギーの変化 ΔU は

$$\Delta U = \frac{3}{2}(P_1 V_1 - P_0 V_0) = \frac{3}{2}\{(P_0 + 2\rho g x) S(l_0 + x) - P_0 S l_0\}$$

展開して整理すると

$$\Delta U = \frac{3}{2}(P_0 S x + 2\rho g S l_0 x + 2\rho g S x^2)$$

となる。これに (ii) の W を加えて整理すると

$$\boxed{Q = \frac{5}{2} P_0 S x + 3\rho g S l_0 x + 4\rho g S x^2}$$

を得る。

(2)　(i) 断熱変化の条件 $P'(V')^{\gamma} = $一定 を用いる。

$$P' \cdot \{S(l_0 + x)\}^{\gamma} = P_0 \cdot (Sl_0)^{\gamma}$$

が成り立つ。これを変形して近似を用いると

$$P' = P_0 \left(1 + \frac{x}{l_0}\right)^{-\gamma} \approx P_0 \left(1 - \gamma \frac{x}{l_0}\right)$$

よって

$$\boxed{P' \approx P_0 - \frac{\gamma P_0}{l_0} x}$$

を得る。

(ii) 液体全体（質量 $M = \rho SL$）に働く下向きの復元力 F は，左から押す気体の圧力と右から押す圧力の差より

$$F = P'S - (P_0 + 2\rho g x)S$$

(i) の結果を代入して

$$F \approx \left(P_0 - \frac{\gamma P_0}{l_0} x\right) S - P_0 S - 2\rho g S x = -\left(2\rho g + \frac{\gamma P_0}{l_0}\right) Sx$$

運動方程式 $\rho SL\ddot{x} = F$ より，角振動数 ω は

$$\omega = \sqrt{\frac{2\rho g S + \frac{\gamma P_0 S}{l_0}}{\rho SL}} = \sqrt{\frac{2g}{L} + \frac{\gamma P_0}{\rho L l_0}}$$

したがって，周期 $T = 2\pi/\omega$ は

$$\boxed{T = 2\pi \sqrt{\frac{\rho L l_0}{2\rho g l_0 + \gamma P_0}}}$$

を得る。

(3)【解答】$\boxed{x_2 < x_1}$

【理由】エレベーターの上昇加速により液体には下向きの慣性力が働き，**見かけの重力**が増加する。そのため，同じ液面差を支えるにはより大きな圧力差が必要になる。等温変化のまま気体の圧力を高めるには，**ボイルの法則**より体積を減らさなければならないため。